# Modelo de contraste y prueba de usuario

Cambios de la semana 11, tras la reunión N°3

**DS5045 Ciencia de Datos Computacionales · Pluz Energía y UTEC · Grupo 2**

Herramienta: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda

Octubre de 2026

# Lo que nos pidieron y cómo lo resolvimos

| | |
|---|---|
| **Probar un segundo modelo en el mapa** | XGBoost como modelo de contraste, con un selector en la pestaña del piloto |
| **Ver cuánto cambia el ranking de criticidad** | Franja de comparación, puestos que suben o bajan y la lista de las que entran o salen |
| **Pruebas de usuario** | Recorrido de seis tareas en el papel de un analista sin formación técnica |
| **Mejorar lo que confunde** | Seis mejoras rápidas aplicadas: unidades, redacción, fecha, capacidad y descarga |

# El modelo 2: XGBoost como modelo de contraste

Mismas variables y mismos meses que el modelo vigente; solo cambia el algoritmo

## Cómo se arma

Historial de vegetación, vegetación de 12 meses, interrupciones de 12 meses y estacionalidad

Hiperparámetros del benchmark: 49 árboles de profundidad 3, tasa de aprendizaje 0,05

Se entrena una sola vez junto al modelo vigente y se reutiliza mientras este no cambie

Las razones de cada puesto salen de las contribuciones del propio XGBoost

## Benchmark, prueba de enero a mayo de 2026

| Métrica | Logística | XGBoost |
|---|---|---|
| PR AUC | **0,401** | 0,396 |
| ROC AUC | **0,758** | 0,753 |
| Exhaustividad con 270 alertas | **82,8 %** | 81,8 % |
| Brier | **0,122** | 0,122 |

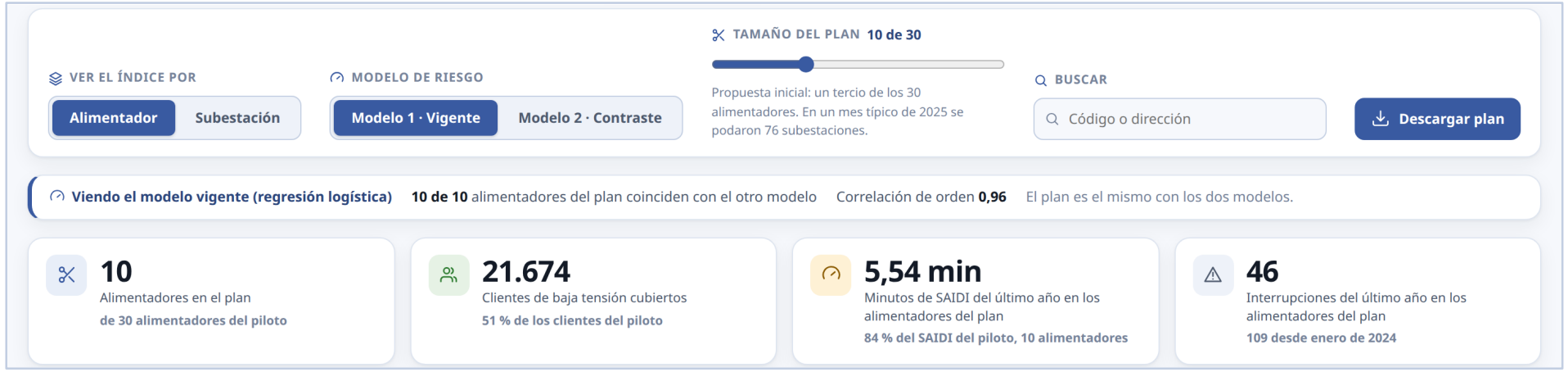
**XGBoost rinde casi igual, pero no supera a la logística: se queda como contraste, no como reemplazo.**

- **Para qué sirve:** comprobar que el plan no depende del algoritmo elegido. Si dos modelos distintos coinciden, la decisión es robusta.

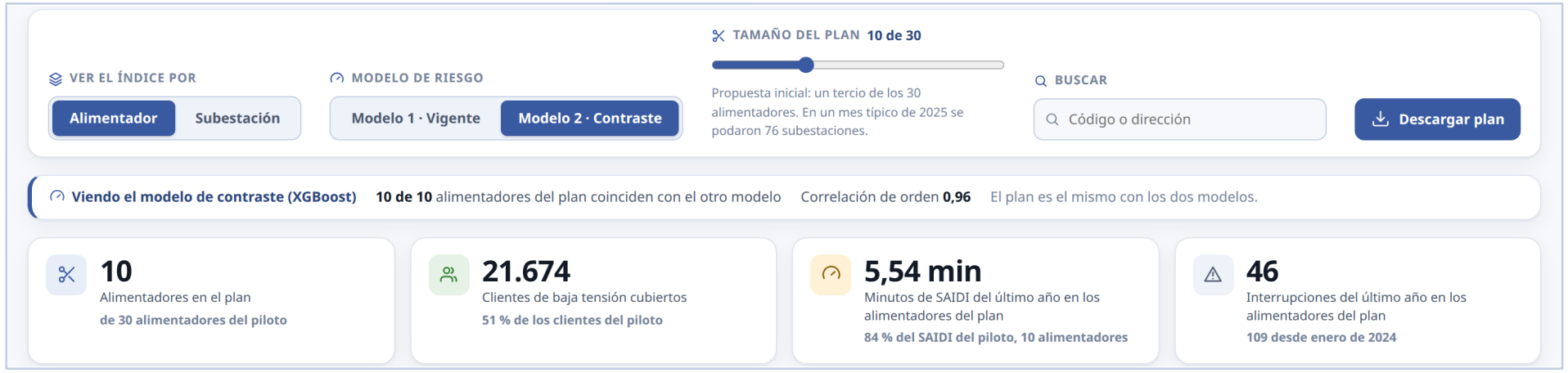
# Cómo se ve en la herramienta

Selector Modelo de riesgo en la pestaña del piloto; abre con el vigente

## Modelo 1 · Vigente: regresión logística, el que define el plan

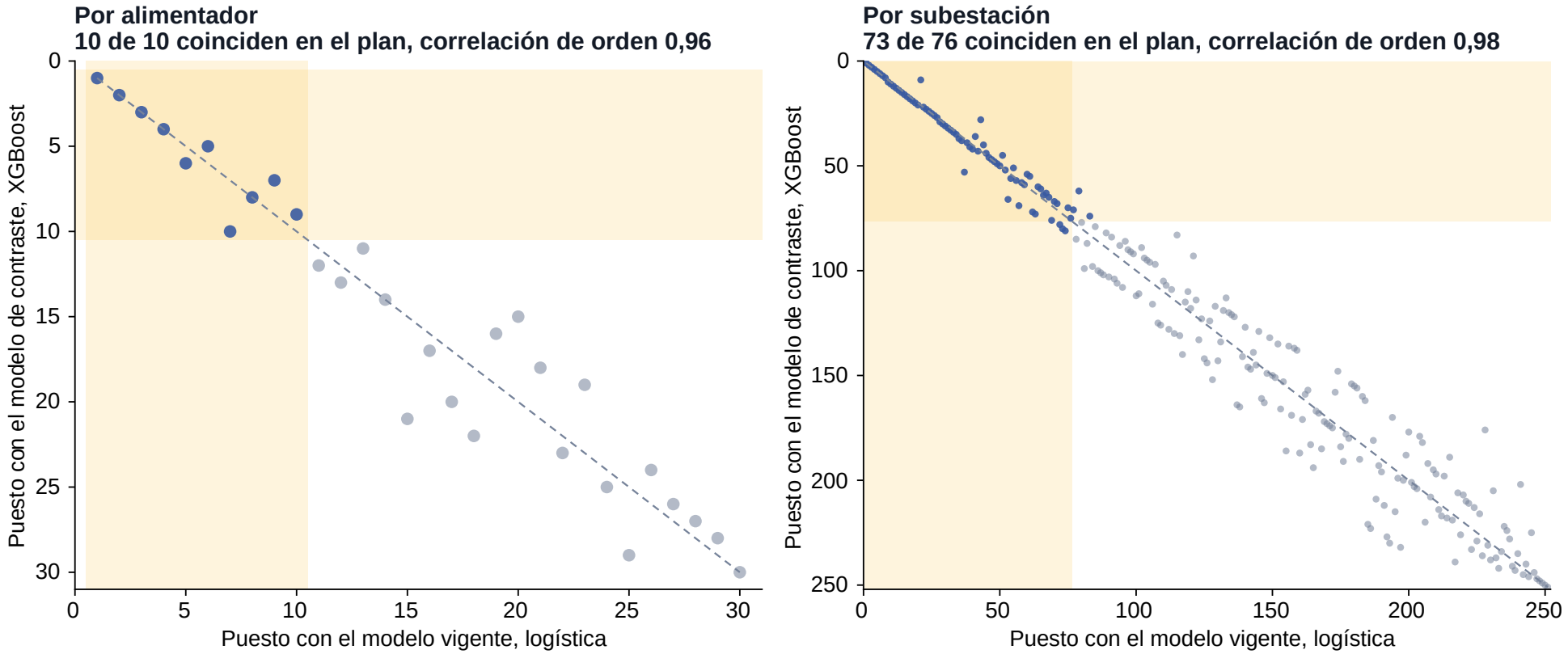



## Modelo 2 · Contraste: XGBoost. El mapa, la lista, los indicadores y el detalle se recalculan



# ¿Cuánto cambia el ranking de criticidad? Casi nada

Puesto de cada unidad con el modelo vigente frente al de contraste




Franja amarilla: unidades dentro del plan. Puntos azules: en el plan con al menos uno de los modelos. Sobre la diagonal, mismo puesto.

**Por alimentador el plan es idéntico, 10 de 10. Por subestación coinciden 73 de 76. La decisión no cambia.**

La probabilidad pesa 0,40 en el índice y los dos modelos la ordenan casi igual; los otros tres componentes no dependen del modelo.

# Dónde se ve la diferencia

Vista por subestación con el modelo de contraste






**Lista priorizada**

30 alimentadores del piloto. Los 10 de mayor índice entran al plan del trimestre.

| Nº | UNIDAD | ÍNDICE DE CRITICIDAD | CLIENTES |
|---|---|---|---|
| 1 | I-11 — 25 subestaciones aéreas | 86 | 6.024 |
| 2 | I-09 — 17 subestaciones aéreas | 83 | 2.020 |
| 3 | I-03 — 12 subestaciones aéreas | 78 | 1.850 |
| 4 | NJ-13 — 19 subestaciones aéreas | 73 | 3.985 |
| 5 ▲1 | TV-13 — 3 subestaciones aéreas | 70 | 540 |
| 6 ▼1 | NJ-14 — 13 subestaciones aéreas | 66 | 1.965 |
| 7 ▲2 | CH-16 — 13 subestaciones aéreas | 62 | 2.006 |
| 8 | TV-12 — 3 subestaciones aéreas | 62 | 129 |
| 9 ▲1 | CH-11 — 4 subestaciones aéreas | 61 | 463 |
| 10 ▼3 | JG-09 — 9 subestaciones aéreas | 59 | 2.692 |
| 11 ▲2 | HY-02 — 2 subestaciones aéreas | 55 | 193 |
| 12 ▼1 | CH-01 — 6 subestaciones aéreas | 53 | 1.382 |
| 13 ▼1 | HY-09 — 5 subestaciones aéreas | 51 | 1.492 |
| 14 | HY-07 — 18 subestaciones aéreas | 51 | 3.519 |

- **Franja de comparación:** cuántas unidades del plan coinciden y la correlación de orden; se recalcula al mover el tamaño del plan.
- **Entran y salen:** con el contraste entran tres subestaciones y salen otras tres, todas cerca del borde del plan.
- **En la lista:** ▲ o ▼ indica cuántos puestos sube o baja cada unidad frente al otro modelo.
- **En el detalle:** el puesto de la unidad con el otro modelo.
- **Enlace directo:** agregar ?modelo=2 a la dirección abre la página con XGBoost.

# Prueba de usuario: un analista que abre la herramienta por primera vez

Conoce la red y el SAIDI, trabaja en Excel y no sabe de modelos. Seis tareas de un lunes normal

| 1. Entender qué es | 2. Qué podar este mes | 3. Por qué está primero | 4. Pasar el plan a la cuadrilla | 5. Comparar con otro distrito | 6. Usar el selector de modelo |
|---|---|---|---|---|---|

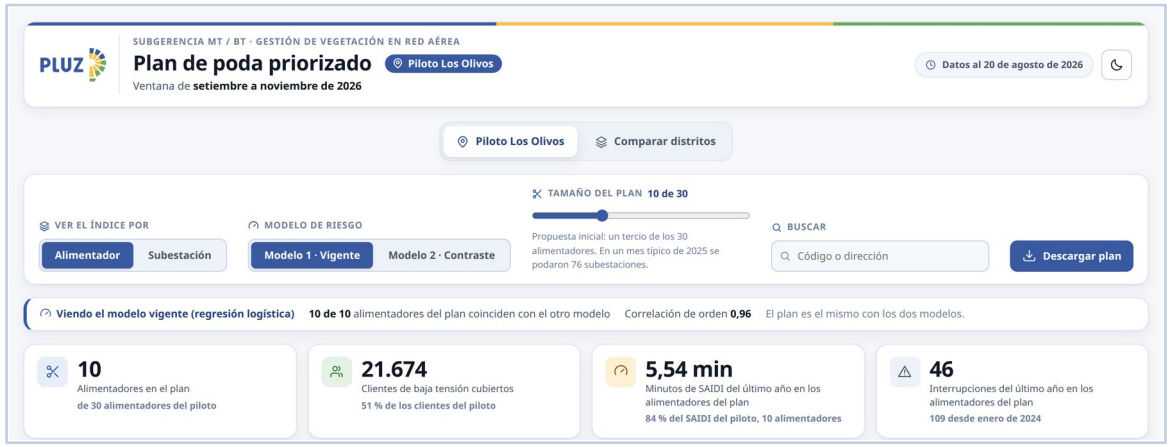
## Lo fuerte de la herramienta

- **Responde la pregunta del lunes** en una pantalla: qué podar, en qué orden y a cuántos clientes protege.
- **Explica cada puesto:** ninguna fila es una caja cerrada; se ve de qué se compone el índice y por qué.
- **Mapa, lista, curva y detalle enlazados:** un clic en uno se refleja en todos.
- **Se ajusta a la capacidad** con un solo control, y la curva muestra cuánto rinde estirar el plan.
- **Se abre con un enlace,** también en el teléfono, y el plan se descarga para Excel.
- **Es honesta con sus límites:** dice qué no está medido y que no reemplaza la inspección en campo.

# Mejoras rápidas aplicadas: lo que confundía al usuario

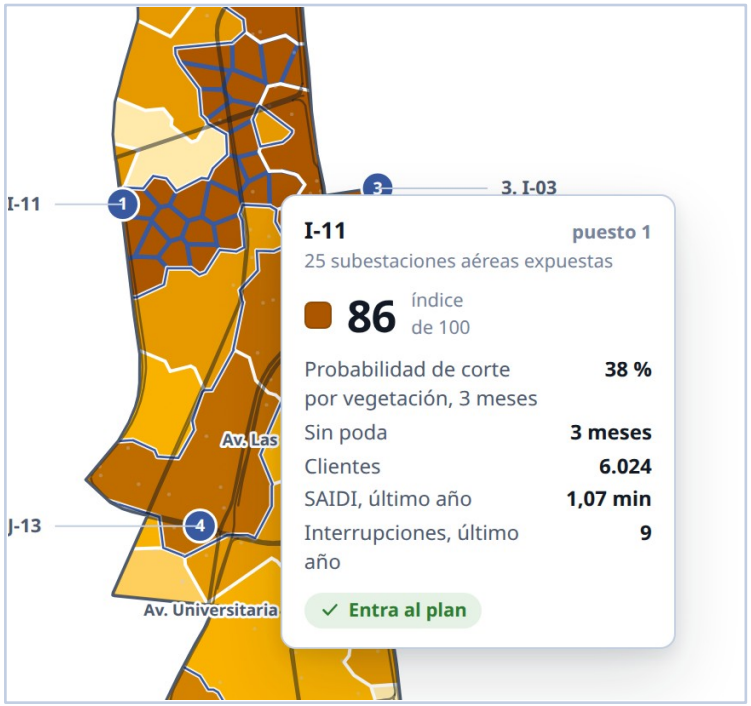
Antes y después, sin tocar el modelo



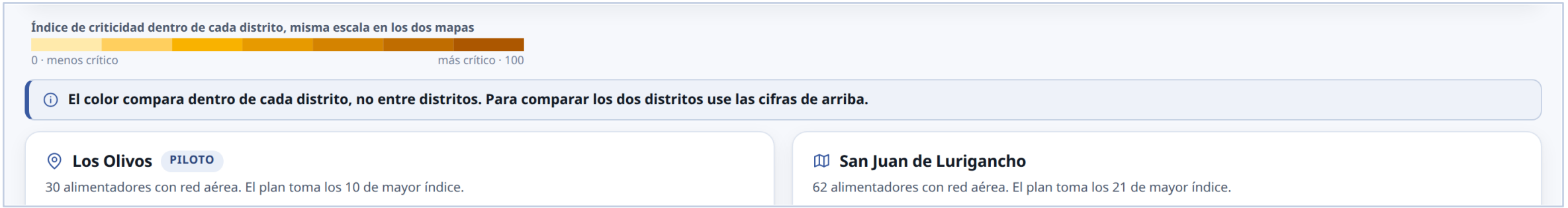




| Antes | Después |
|---|---|
| Corte 2026 08 | **Datos al 20 de agosto de 2026** |
| SAIDI 5,54, sin unidad | **5,54 min de SAIDI del último año** |
| Tamaño del plan 10, sin explicación | **Un tercio de los alimentadores; en un mes típico de 2025 se podaron 76 subestaciones** |
| Modelo 1 · Logística y Modelo 2 · XGBoost | **Modelo 1 · Vigente y Modelo 2 · Contraste** |

# Mejoras rápidas aplicadas: tooltip, ficha, comparación y descarga




- **Riesgo con nombre:** probabilidad de al menos un corte por vegetación en los próximos 3 meses, en el tooltip, la ficha y la comparación.
- **SAIDI en minutos** en todas las vistas.
- **Índice explicado:** 100 es la unidad más urgente del distrito.
- **Plan descargado con encabezados en palabras:** probabilidad en porcentaje, SAIDI en minutos y fecha en el nombre del archivo.
- **Comparar distritos:** aviso visible de que el color compara dentro de cada distrito, no entre distritos.



# Pruebe la herramienta

Escanee el código o abra el enlace

**https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda**

## Lo que sigue

- **Esfuerzo medio:** enlace a Google Maps por subestación, guía de tres pasos al abrir, novedades de la semana y avenidas en los otros distritos.
- **Siguiente etapa:** marcar lo ya podado, preventivo o correctivo, y medir aciertos tres meses después.
- **Para el testeo con Pluz:** qué capacidad usan hoy, qué necesita la cuadrilla para llegar y qué indicador mide el éxito.

PLUZ